



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Nhập môn Cơ điện tử **Introduction to Mechatronics**

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com



Content

- Chương 5. Hệ xử lý ảnh
 - 5.1. Giới thiệu
 - 5.2. Phần tử cơ bản
 - 5.3. Phân loại
 - 5.4. Các bước cơ bản của xử lý ảnh
 - 5.5. Thông số kỹ thuật

2



Giới thiệu tổng quan

❖ **Hệ thống xử lý ảnh** là công nghệ và các phương pháp được sử dụng để **tự động phân tích và kiểm tra dựa trên xử lý ảnh** dùng cho các ứng dụng như **kiểm tra tự động, điều khiển quá trình, và dẫn hướng rô bốt trong công nghiệp**.

❖ Các ứng dụng

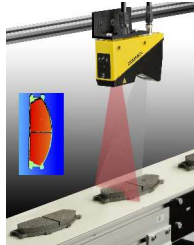
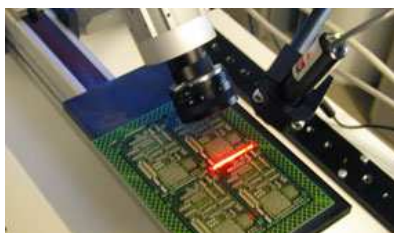
- Điều khiển quá trình
- Điều khiển chất lượng
- Các ứng dụng phi công nghiệp (ví dụ như điều khiển giao thông).

3



Giới thiệu tổng quan

❖ Các ứng dụng trong công nghiệp

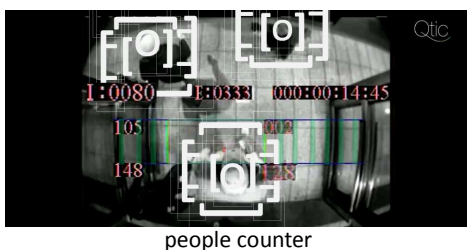
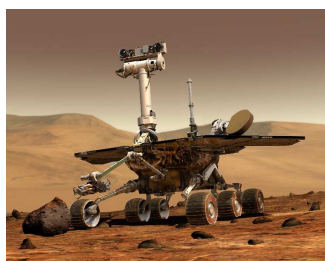
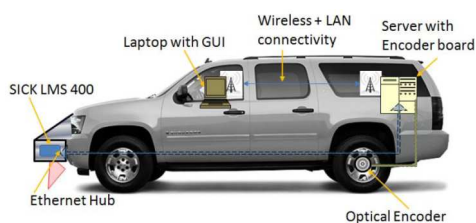


4



Giới thiệu tổng quan

❖ Các ứng dụng trong đời sống

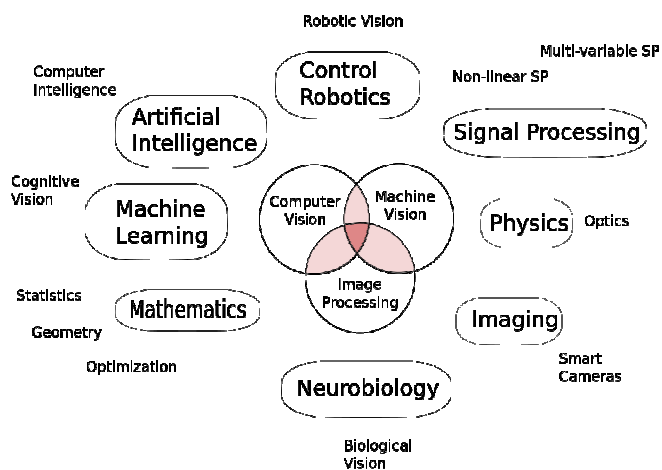


5



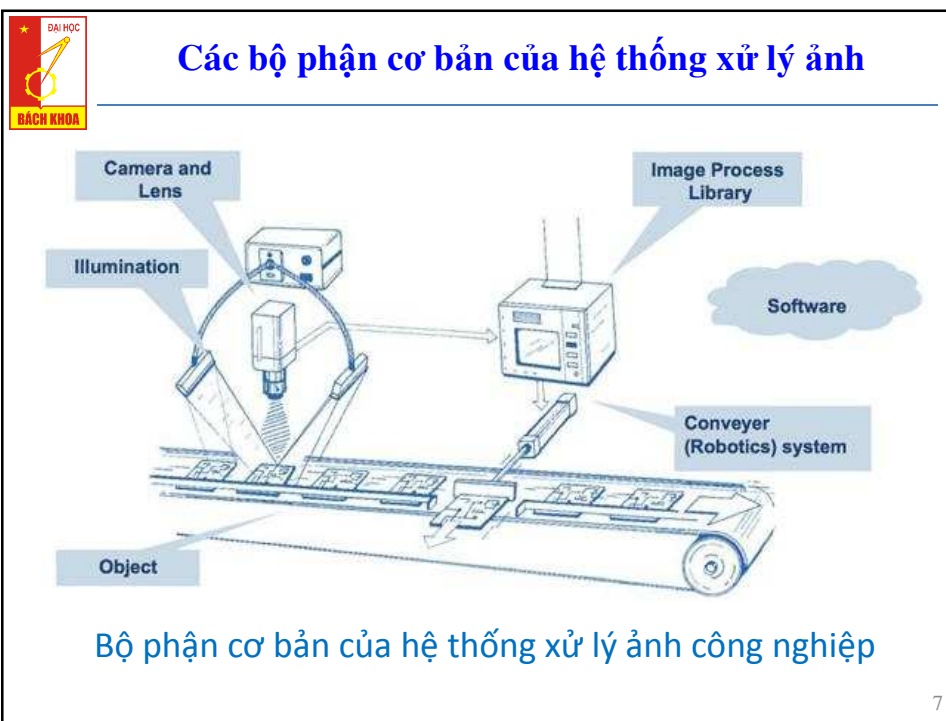
Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống xử lý ảnh với các lĩnh vực khác:



Xử lý ảnh trong thị giác máy tính-máy và xử lý ảnh

6



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- **Hệ thống chiếu sáng (illumination):** tạo môi trường ánh sáng để camera có thể chụp được chính xác ảnh, một số trường hợp có thể sử dụng ánh sáng môi trường (đơn vị: flux)
- **Hệ thấu kính (lens):** Việc lựa chọn chính xác hệ thấu kính để điều chỉnh cho phép độ phân giải và độ nét của ảnh tối ưu.
- **Camera:** Thiết bị chụp ảnh, trong hệ thống có thể phối hợp nhiều camera.
- **Thiết bị xử lý ảnh (Image processing device):** Tích hợp chương trình và thuật toán để xử lý dữ liệu ảnh.

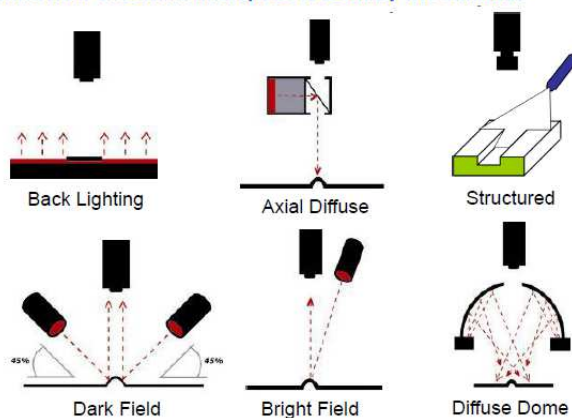
8



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination):

Light can be structured in different ways. Angle and direction of the light determine how the mark and space is seen by the camera.

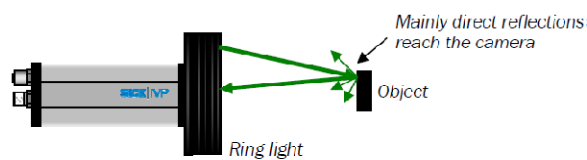


9



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Ring light



Một **vòng ánh sáng** được gắn xung quanh trục quang của ống kính, hoặc trên máy ảnh hoặc ở khoảng giữa máy ảnh và vật thể. Góc tỷ lệ phụ thuộc vào đường kính vòng, vị trí đặt ánh sáng, và ở góc độ nào các đèn LED được nhắm vào.

Ưu điểm

- Dễ sử dụng
- Cường độ cao và thời gian phơi sáng ngắn

Nhược điểm

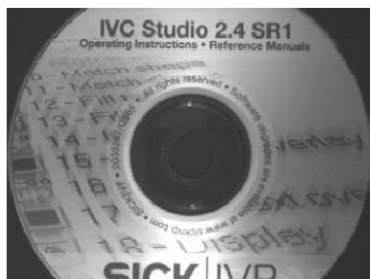
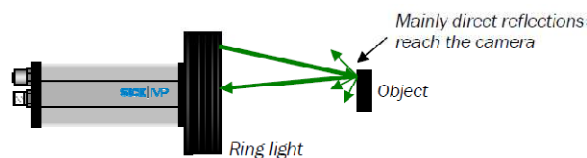
- Phản xạ trực tiếp trên bề mặt phản chiếu, được gọi là điểm chói (hot spots)

10

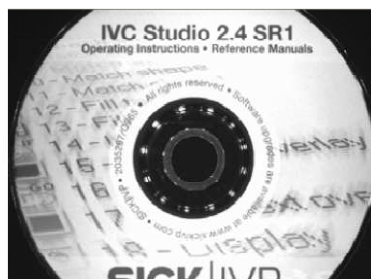


Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Ring light



Ambient light/
Ánh sáng môi trường
xung quanh.



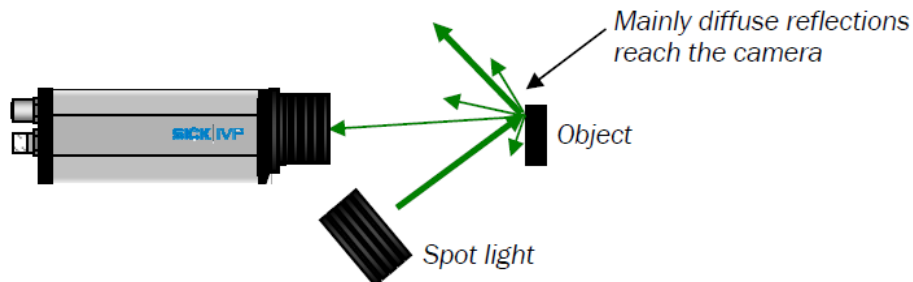
Ring light/ Vòng ánh sáng.
Bề mặt in mờ được chiếu sáng đồng đều. Các điểm
chói xuất hiện trên các bề mặt sáng bóng (giữa), ứng
với 12 đèn LED của ring light.

11



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Spot light/ Tiêu điểm



Một **nguồn phát sáng tiêu điểm** (spot light) có tất cả ánh sáng phát ra từ **một hướng** (tia sáng) **khác với trực quang**. Đối với các vật thể phẳng, chỉ **phản xạ khuếch tán** mới đến được camera.

Ưu điểm

- Không có điểm chói

Nhược điểm

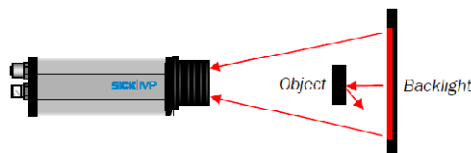
- Chiếu sáng không đồng đều
- Yêu cầu ánh sáng cường độ cao vì nó phụ thuộc vào phản xạ khuếch tán

12



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Back light/ Đèn nền



- Nguyên lý của hệ thống back light/đèn nền là đối tượng được **chiếu sáng từ phía sau** để tạo ra **đường viền** hoặc **hình bóng**.
- Thông thường, đèn nền được gắn vuông góc với trục quang.

Ưu điểm

- Độ tương phản rất tốt
- Bền vững về kết cấu, màu sắc và ánh sáng xung quanh

Nhược điểm

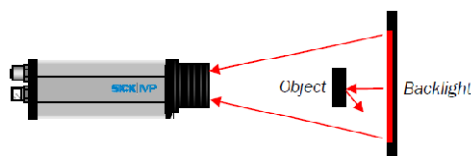
- Kích thước phải lớn hơn đối tượng

13

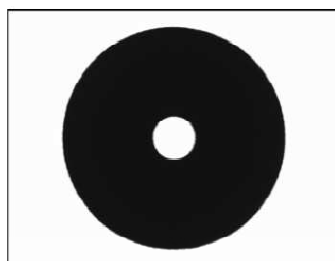


Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Back light



Ambient light



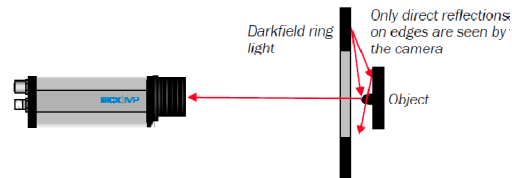
Backlight: Tăng cường đường nét bằng cách tạo hình bóng.

14



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Dark field



Dark field có nghĩa là đối tượng được **chiếu sáng ở góc độ lớn**. Phản xạ trực tiếp chỉ xảy ra khi có **các cạnh**. Ánh sáng chiếu trên các bề **mặt phẳng không được phản xạ** tới camera.

Ưu điểm

- Tăng cường phát hiện các vết trầy xước, các cạnh nhô ra và bụi bẩn trên bề mặt

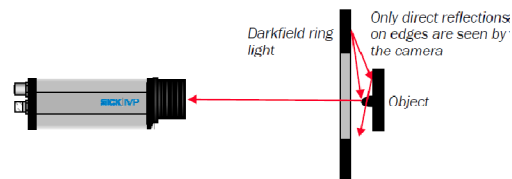
Nhược điểm

- Chủ yếu hoạt động trên bề mặt phẳng với các đặc điểm cấu trúc nhỏ
- Yêu cầu khoảng cách nhỏ tới đối tượng
- Đối tượng cần được phản xạ một phần



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Dark field



Ambient light.

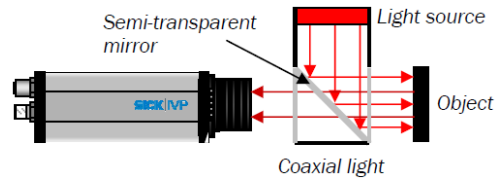


Dark field: Tăng cường đường nét hỗ trợ, ví dụ làm sáng lên các cạnh, đường nét.



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): On-axial light



Khi một đối tượng cần được chiếu sáng **song song với trục quang**, tức là trực tiếp từ mặt trước, một **gương bán trong suốt** được sử dụng để tạo **nguồn sáng trên trục (on-axial light)**. Trên trục cũng được gọi là đồng trục. Vì các chùm tia song song với trục quang, phản xạ trực tiếp xuất hiện trên tất cả các bề mặt song song với mặt phẳng tiêu cự.

Ưu điểm

- Độ chiếu sáng cao, không có điểm chói
- Độ tương phản cao trên các vật liệu có độ phản xạ khác nhau

Nhược điểm

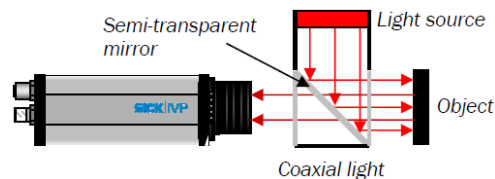
- Cường độ thấp đòi hỏi thời gian phơi sáng lâu
- Cần làm sạch gương bán trong suốt (bộ tách chùm tia) thường xuyên

17



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): On-axial light



Inside of a can as seen with ambient light.



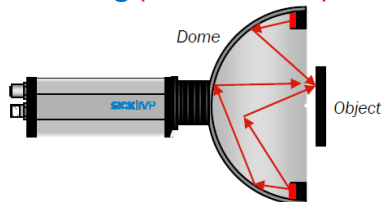
Inside of the same can as seen with a coaxial (on-axis) light

18



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Dome light



Vật liệu bóng có thể đòi hỏi một ánh sáng khuếch tán mạnh mà không có các điểm chói/hot spots hoặc bóng tối. Ánh sáng mái vòm tạo ra **cường độ ánh sáng đồng đều** cần thiết nhờ sự chiếu sáng của đèn LED bên trong thành mái vòm. Phần giữa hình ảnh trở nên tối hơn vì không có phản xạ tại lỗ trong mái vòm, nơi camera chiếu qua.

Ưu điểm

- Hoạt động tốt trên **vật liệu phản quang** cao
- Chiếu sáng **đồng đều**, ngoại trừ phần giữa của hình ảnh tối hơn. Không có điểm chói

Nhược điểm

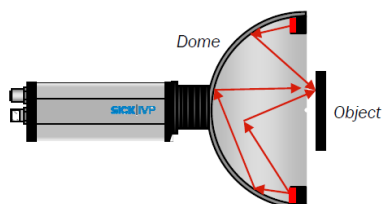
- Cường độ thấp đòi hỏi thời gian phơi sáng lâu
- Kích thước phải lớn hơn đối tượng
- Vùng tối ở giữa hình ảnh

19



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Dome light



Ambient light. Trên đầu của các phím số là mặt cong, trong suốt gây ra phản xạ trực tiếp.



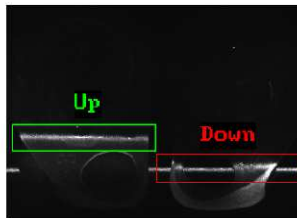
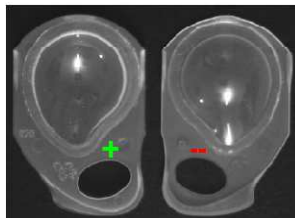
Phản xạ trực tiếp được loại bỏ bởi ánh sáng chiếu của mái vòm

20



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Laser line



Kiểm tra độ tương phản thấp và cấu trúc 3D thường yêu cầu 3D camera. Trong trường hợp đơn giản hơn, độ chính xác và tốc độ không quan trọng, một camera 2D laser có thể cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí.

Ưu điểm

- Chống lại ánh sáng xung quanh.
- Cho phép đo chiều cao (z song song với trục quang).
- Chi phí thấp hơn cho các ứng dụng 3D đơn giản.

Nhược điểm

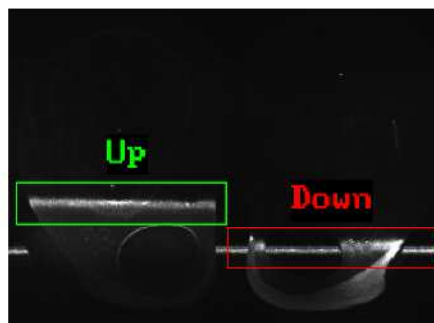
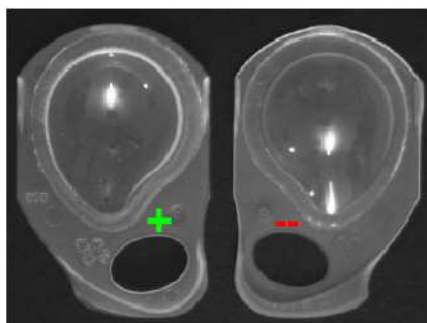
- Các vấn đề về an toàn laser.
- Dữ liệu dọc theo y bị mất do ưu tiên của dữ liệu z (chiều cao).
- Độ chính xác thấp hơn 3D camera.

21



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

• Hệ thống chiếu sáng (Illumination): Laser line



Ambient light.

Bên trái mặt trên (cao 5 mm tại vị trí +) và bên phải úp xuống (cao 1 mm tại vị trí -) → Khó phân biệt được sự chênh lệch chiều cao

Tia laser cho thấy rõ ràng sự khác biệt về chiều cao.

22



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thấu kính (lens) và Camera:



23

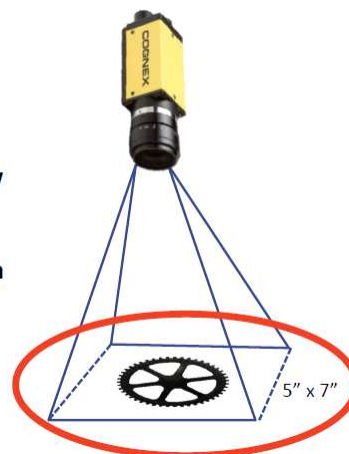


Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thấu kính (lens) và Camera:

Field of View (FOV)

- The part which can be seen by the machine vision system at one moment. The field of view depends from the lens of the system and from the working distance between object and camera.



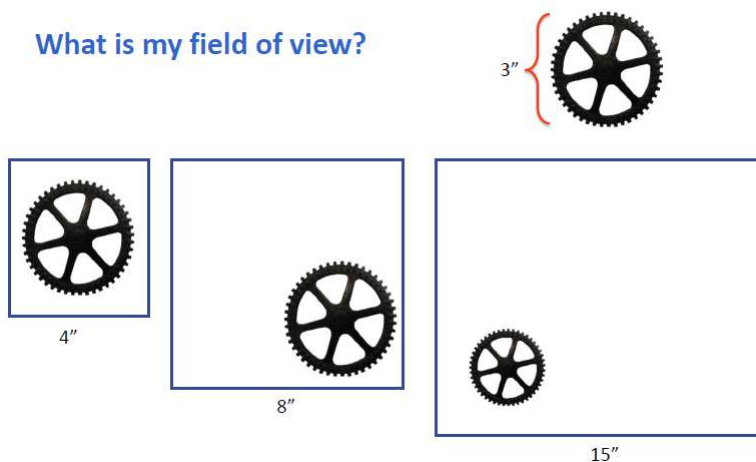
24



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thấu kính (lens) và Camera:

What is my field of view?



25



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

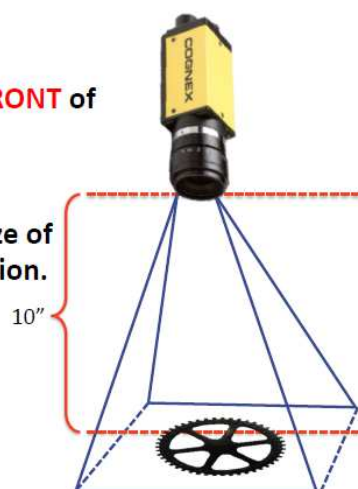
- Hệ thấu kính (lens) và Camera:

Working Distance (WD)

- Distance between the **FRONT** of the lens and the target

Resolution

- The minimum feature size of the object under inspection.



26



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thấu kính (lens) và Camera:

Working Distance and Field of View

The distance from the vision systems' lens to the part that needs to be inspected is the working distance; field of view is what the vision system can see at that distance. As the working distance increases, so does the size of the field of view.

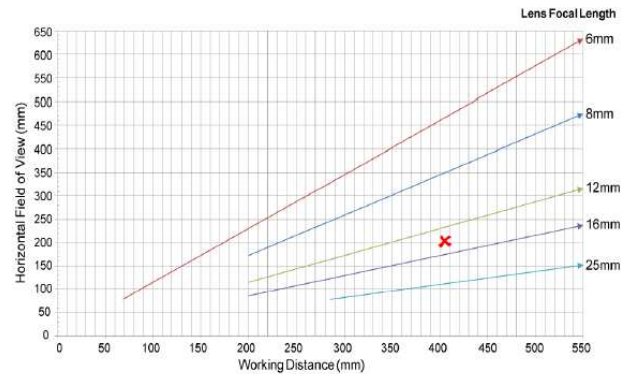


Figure 2-3: Vision System with 1280 x 1024 Resolution (mm)

27

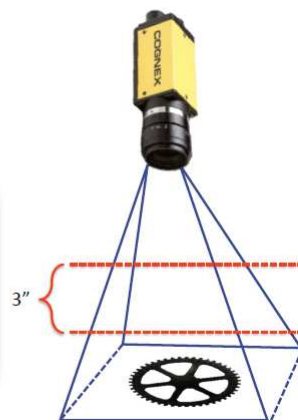


Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thấu kính (lens) và Camera:

Depth of Field (DOF)

- The distance in front of and behind the object which appears to be in focus



28



Các bộ phận cơ bản của hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thấu kính (lens) và Camera:

Filtering techniques

Control quality and quantity of light

Block all unwanted ambient lighting

Pass only the output of lighting used for inspection

Increase contrast and resolution



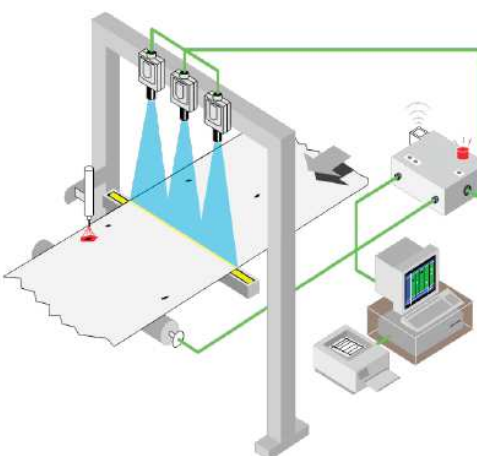
29



Phân loại hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống xử lý ảnh 1 chiều:

- Hệ thống xử lý ảnh 1D phân tích một tín hiệu số theo từng line (rộng 1 pixel) tại một thời điểm thay vì quan sát toàn bộ "bức tranh" cùng một lúc
- Kỹ thuật này thường phát hiện và phân loại các khuyết tật trên các vật liệu được sản xuất trong quy trình liên tục, ví dụ như giấy, kim loại, nhựa và các mặt hàng dạng cuộn



1D vision systems scan one line at a time while the process moves. In the above example, a defect in the sheet is detected.

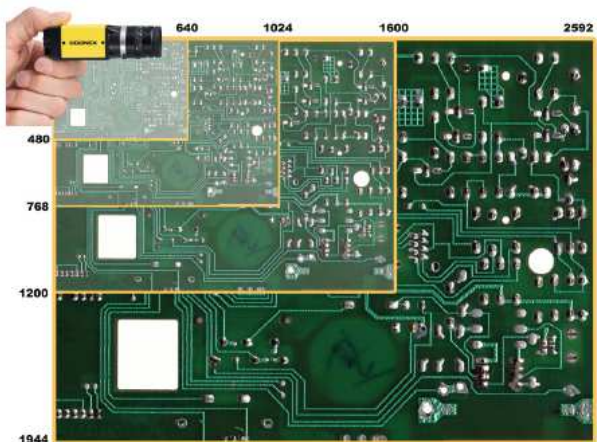
30



Phân loại hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống xử lý ảnh 2 chiều:

- Các camera thực hiện quét diện tích bằng việc chụp ảnh nhanh 2D ở các độ phân giải khác nhau



2D vision systems can produce images with different resolutions

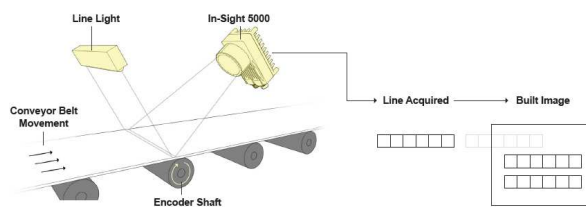
31



Phân loại hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống xử lý ảnh 2 chiều:

- Another type of 2D machine vision—line scan—builds a 2D image line by line



Line scan techniques build the 2D image one line at a time.

Camera sẽ chụp từng ảnh 1D (rộng 1 pixel) liên tục dọc theo chiều thứ 2. Ảnh 2D được tạo nên bằng cách ghép các ảnh 1D.

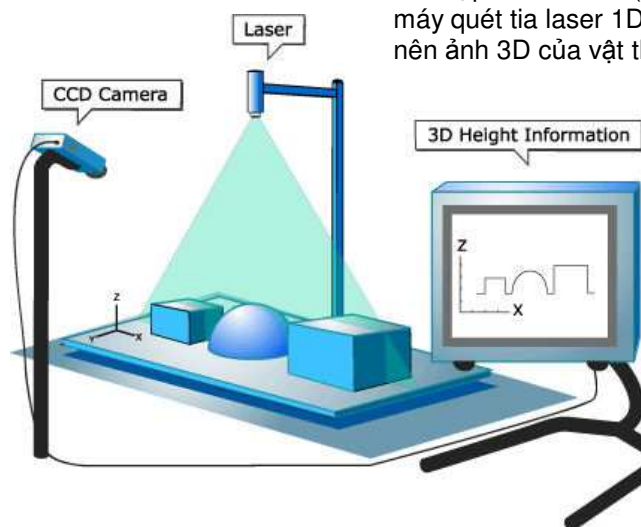
32



Phân loại hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống xử lý ảnh 3 chiều:**

Kết hợp camera 2D (x-y: pixel) và máy quét tia laser 1D (z: mm) tạo nên ảnh 3D của vật thể



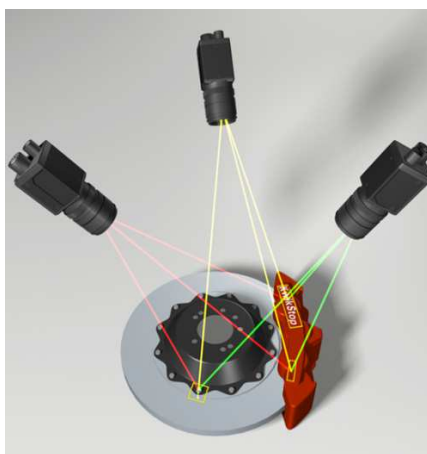
33



Phân loại hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống xử lý ảnh 3 chiều:**

- Hệ thống thị giác máy 3D thường bao gồm **nhiều camera** hoặc **một hay nhiều cảm biến laser dịch chuyển**
- Hệ thống thị giác nhiều camera 3D trong các **ứng dụng dẫn hướng robot** cung cấp cho robot thông tin định hướng
- Các hệ thống này liên quan đến nhiều camera (>2) được gắn ở các vị trí khác nhau và **"triangulation" trên một vị trí mục tiêu** trong không gian 3-D (theo nguyên lý **tam giác lượng** để xác định vị trí 1 điểm trong không gian 3D)



3D vision systems typically employ multiple cameras

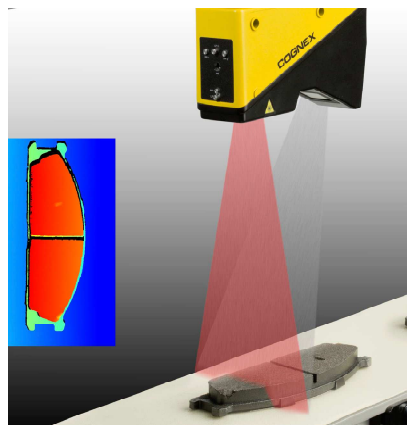
34



Phân loại hệ thống xử lý ảnh

- Hệ thống xử lý ảnh 3 chiều:

- Các ứng dụng **cảm biến dịch chuyển laser 3D** thường bao gồm **đánh giá bề mặt và đo khối lượng**, tạo ra các kết quả 3D với ít nhất là một camera đơn lẻ.
- “Bản đồ chiều cao” được tạo ra từ sự **dịch chuyển vị trí tương đối** của laser phản chiếu trên một vật thể
- Đối tượng hoặc camera phải được **di chuyển để quét toàn bộ sản phẩm** tương tự như quét line



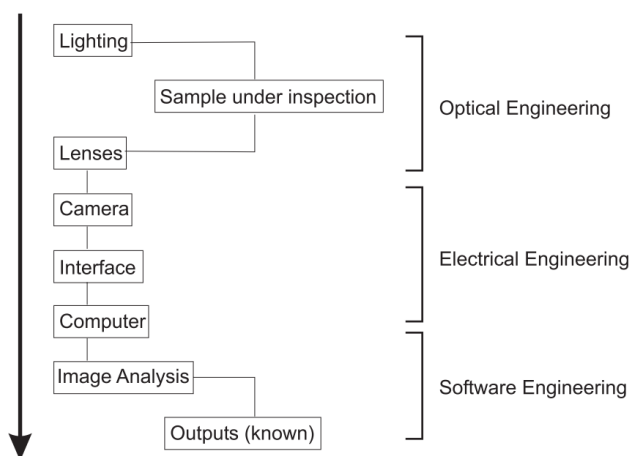
3D inspection system using a single camera

35

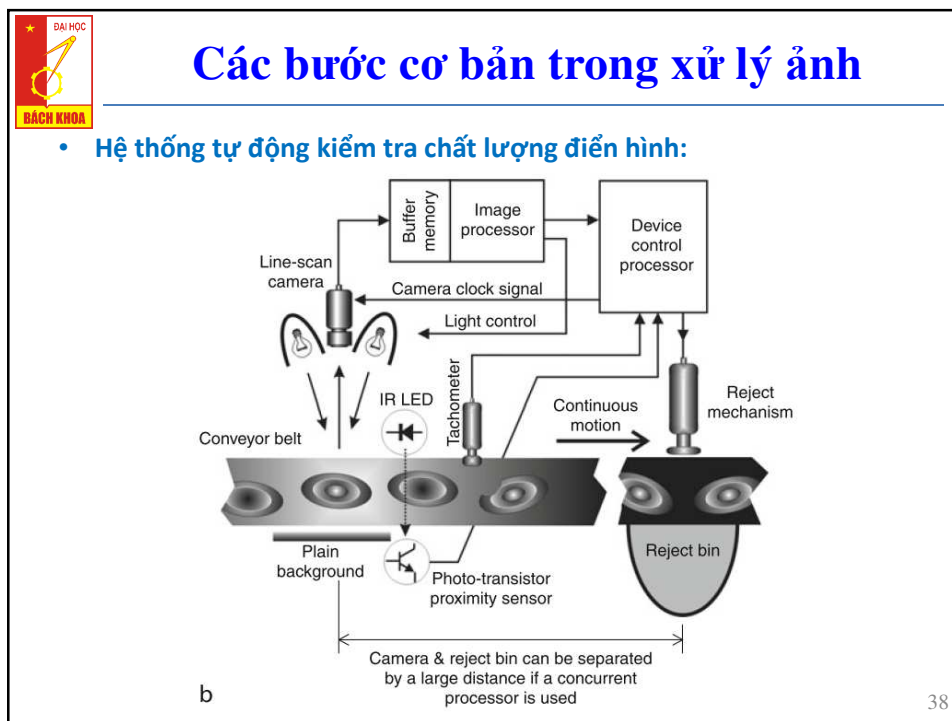
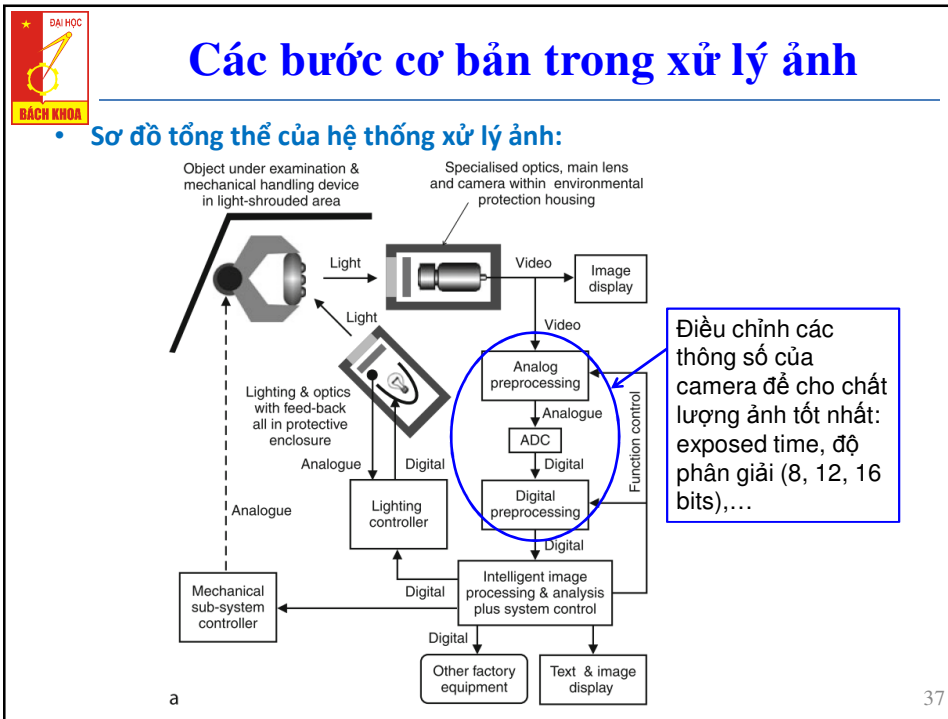


Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Quá trình xử lý thông tin:

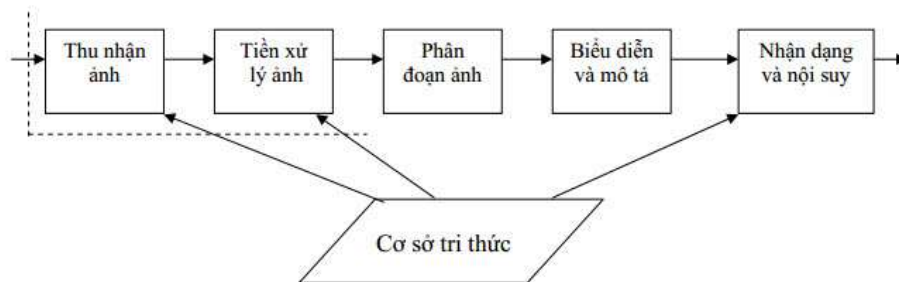


36





Các bước cơ bản trong xử lý ảnh



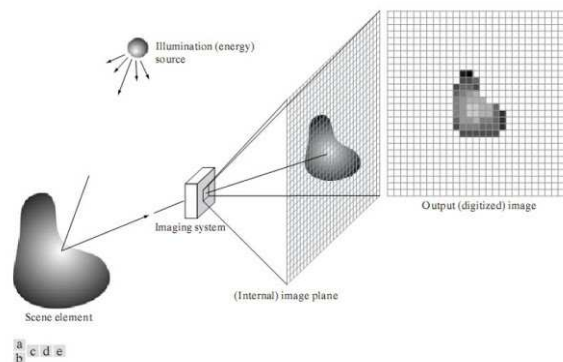
Trình tự các bước trong xử lý ảnh

39



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- **Phần thu nhận ảnh (Image Acquisition):**
 - Ảnh có thể nhận qua camera màu hoặc đen trắng (tương tự).
 - Camera thường dùng là loại quét dòng; ảnh tạo ra có dạng hai chiều. Chất lượng một ảnh thu nhận được phụ thuộc vào thiết bị thu, vào môi trường (ánh sáng, phong cảnh).

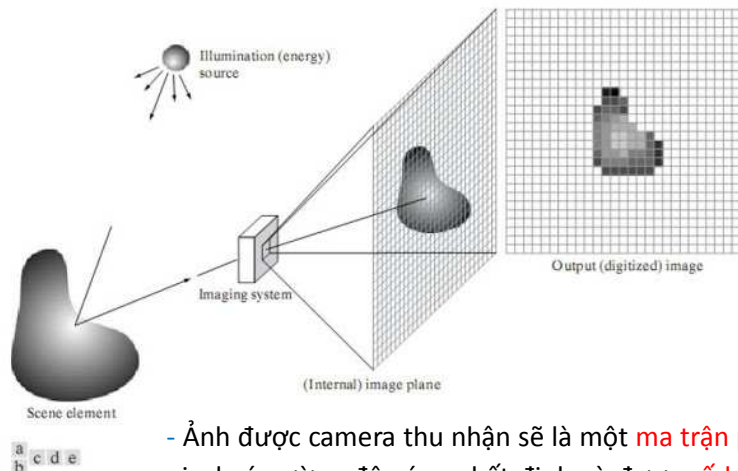


40



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Phần thu nhận ảnh (Image Acquisition):



- Ảnh được camera thu nhận sẽ là một **ma trận pixel**, mỗi pixel có cường độ sáng nhất định và được **số hóa** tương ứng từ 0 (trắng) đến 255 (đen)

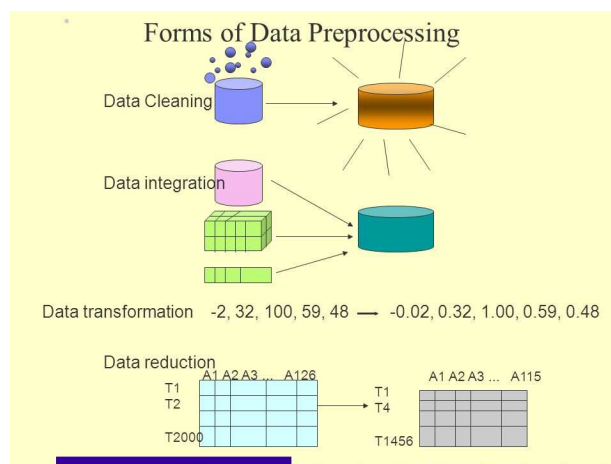
41



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Tiền xử lý (Image Preprocessing)

- Sau bộ thu nhận, ảnh có thể **nhiều độ tương phản thấp** nên cần đưa vào bộ tiền xử lý để nâng cao chất lượng.



- Chức năng chính của bộ tiền xử lý là **lọc nhiễu, nâng độ tương phản** để làm ảnh rõ hơn, nét hơn.

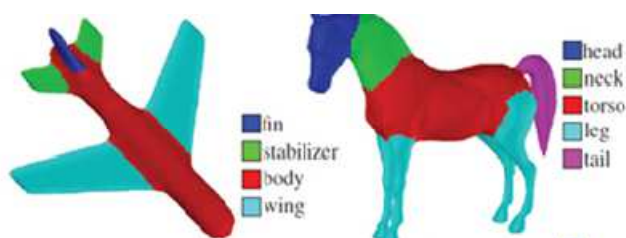
42



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Phân đoạn hay phân vùng ảnh (Segmentation):

- Phân vùng ảnh là **tách một ảnh đầu vào** thành **các vùng thành phần** để biểu diễn phân tích, nhận dạng ảnh.
- Đây là phần phức tạp **khó khăn nhất trong xử lý ảnh** và cũng dễ gây lỗi, làm mất độ chính xác của ảnh. Kết quả nhận dạng ảnh **phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn này**.

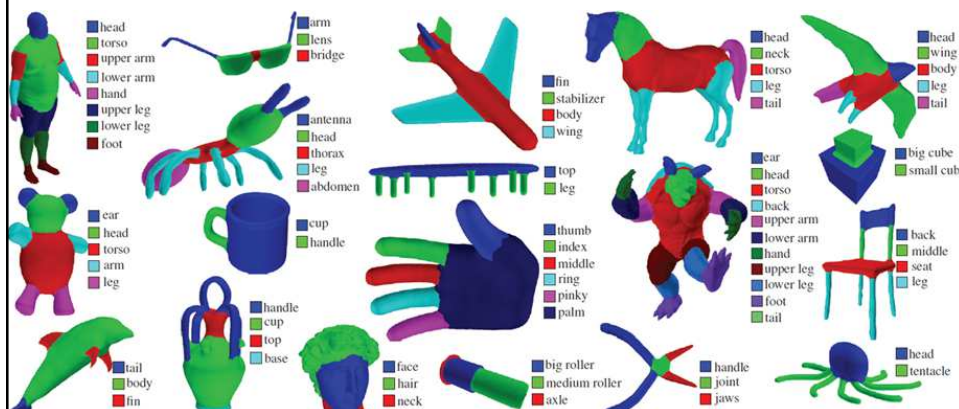


43



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Phân đoạn hay phân vùng ảnh (Segmentation):



44

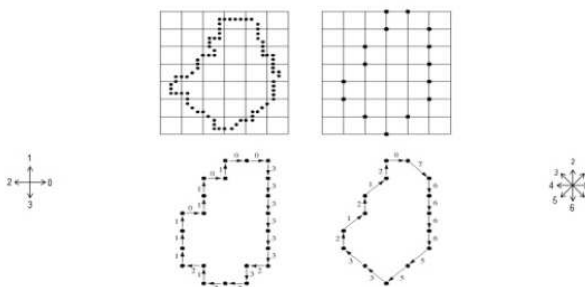


Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- **Biểu diễn ảnh (Image Representation):**

- Đầu ra ảnh sau phân đoạn chứa **các điểm ảnh** của vùng ảnh (ảnh đã phân đoạn) cộng với **mã liên kết** với các vùng lân cận.

- Các tính chất để thể hiện ảnh gọi là **trích chọn đặc trưng (Feature Selection)** gắn với việc tách các **đặc tính** của ảnh dưới dạng các thông tin định lượng.



45



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- **Nhận dạng và nội suy ảnh (Image Recognition and Interpretation):**

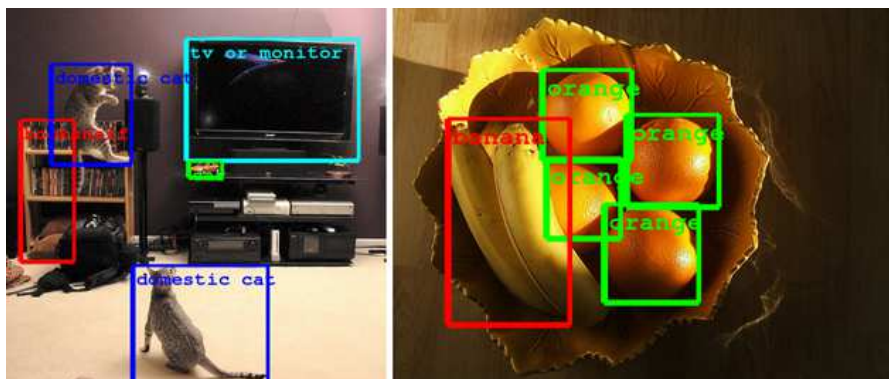
- Nhận dạng ảnh là quá trình **xác định ảnh**.
- Quá trình này thường thu được bằng cách **so sánh** với mẫu chuẩn đã được học (hoặc lưu) từ trước.
- **Nội suy** là phán đoán theo ý nghĩa trên cơ sở nhận dạng.
 - + *Nhận dạng theo tham số.* (**identification of parameter**)
 - + *Nhận dạng theo cấu trúc.* (**identification of structure**)

46



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Nhận dạng và nội suy ảnh (Image Recognition and Interpretation):



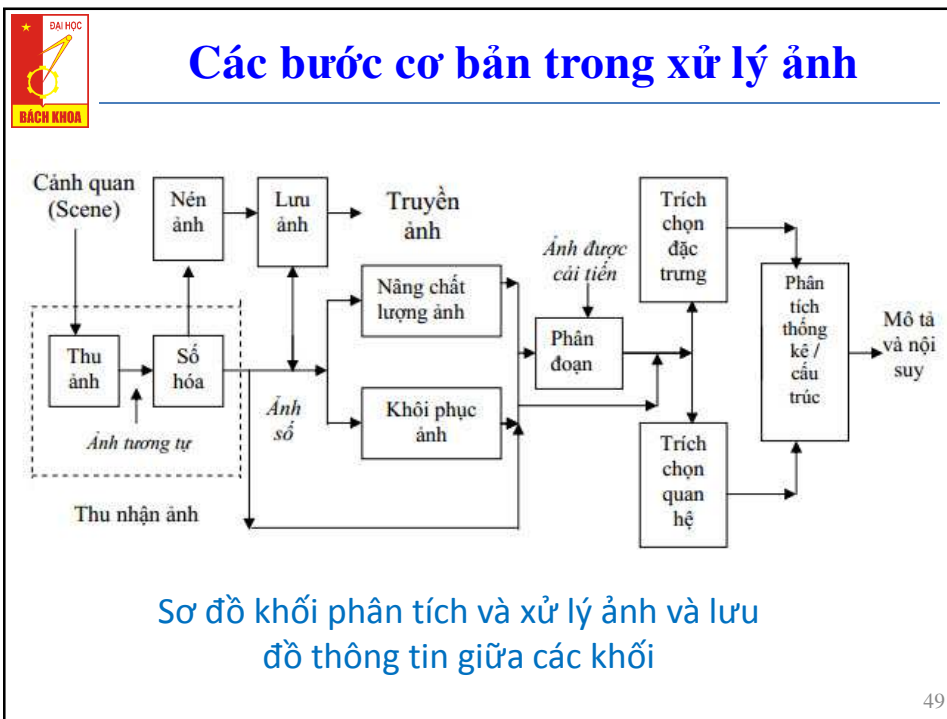
47



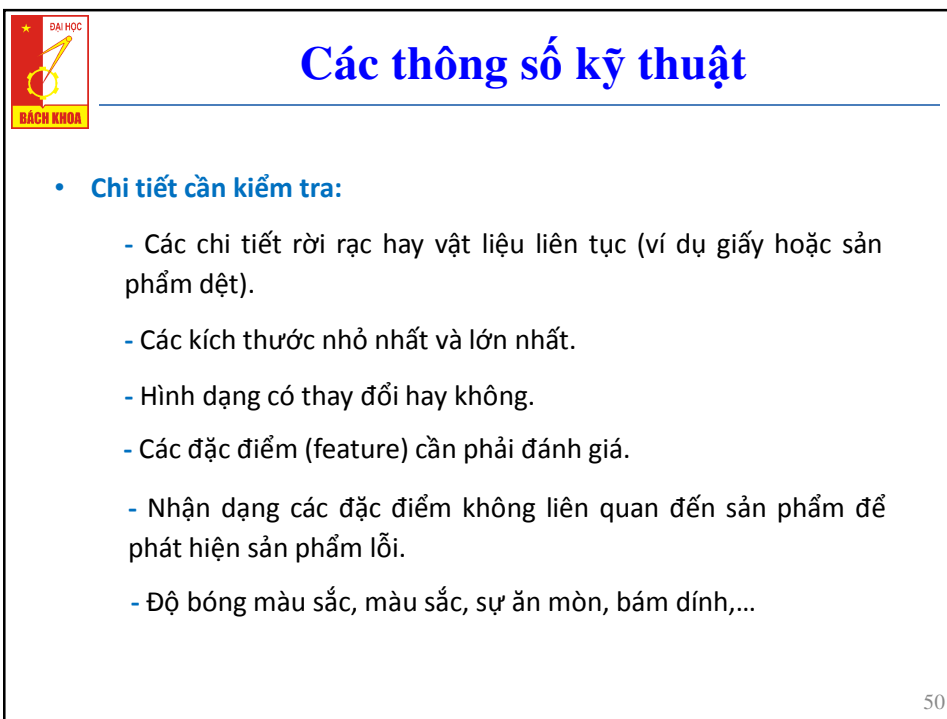
Các bước cơ bản trong xử lý ảnh

- Cơ sở tri thức (Knowledge Base):
 - Trong nhiều khâu xử lý và phân tích ảnh ngoài việc đơn giản hóa các phương pháp toán học đảm bảo tiện lợi cho xử lý, người ta mong muốn bắt chước quy trình tiếp nhận và xử lý ảnh theo cách của con người.
- Mô tả (Image presentation):
 - Ảnh sau khi số hoá sẽ được lưu vào bộ nhớ, hoặc chuyển sang các khâu tiếp theo để phân tích.
 - + Đặc trưng ảnh (Image Features)
 - + Biên ảnh (Boundary)
 - + Vùng ảnh (Region)

48



49



50



Các thông số kỹ thuật

- Ví dụ:



Ứng dụng xử lý ảnh trong kiểm tra sản phẩm

51



Các thông số kỹ thuật

- Biểu diễn sản phẩm:

- Chuyển động của chi tiết.
 - + Vị trí được chỉ số hóa. (*indexed positioning*)
 - + Di chuyển liên tục. (*continuous moving*)
- Dung sai vị trí. (*Positioning tolerance*)
 - + Ảnh hưởng đến tầm nhìn. (*field of view*)
 - + Chiều sâu tầm nhìn. (*depth of view*)
- Số lượng chi tiết. (*the number of units*)
 - + Số lượng chi tiết trong vùng quan sát.
 - + Số lượng các chi tiết chồng lên nhau.
 - + Các chi tiết chạm nhau (kề sát nhau).

52



Các thông số kỹ thuật

- **Chất lượng hệ thống xử lý ảnh:**

- Độ chính xác.

- Đặc tính thời gian.

- + chu kỳ thời gian (cycle of time)

- + bắt đầu thu ảnh (start of image)

- + thời gian xử lý tối đa (maximum of time processing)

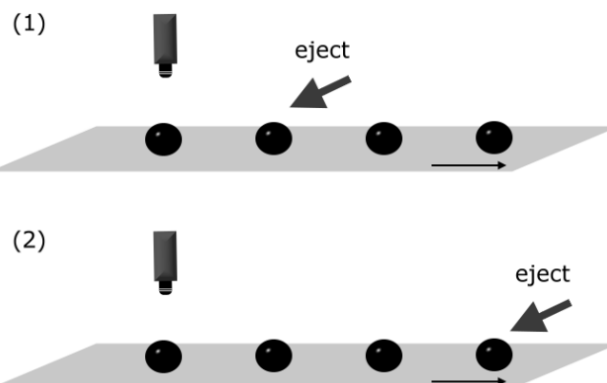
- + số lượng chu trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc xử lý (amount of processing)

53



Các thông số kỹ thuật

- **Ví dụ:**



Thông số kỹ thuật trong xử lý ảnh (dây chuyền sản xuất)

54



Các thông số kỹ thuật

- **Giao diện thông tin (Information Interfaces):**

- Giao diện người dùng.
- Khai báo chi tiết hiện hành.
- Bắt đầu quá trình kiểm tra.
- Các kết quả.
- Lưu trữ kết quả tạo thư viện và hồ sơ nhật ký.
- Tạo ra các giao thức truyền dữ liệu cho việc lưu trữ hoặc in ấn.

55



Các thông số kỹ thuật

- **Không gian lắp đặt (Installation space):**

- Khả năng căn chỉnh hệ thống chiếu sáng và camera.
- Có khả năng nhìn xuyên thấu quanh cảnh kiểm tra?
- Có thể thay đổi khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa chi tiết và camera?
- Khoảng cách giữa camera và bộ phận xử lý cần được kiểm tra để đảm bảo chiều dài của cáp nối.

56



Các thông số kỹ thuật

- **Môi trường (Environment):**

- Ánh sáng môi trường xung quanh.
- Bảo vệ các thiết bị khỏi chất bẩn hoặc bụi bẩn
- Va chạm hoặc dao động ảnh hưởng đến các bộ phận của thiết bị
- Nhiệt độ của môi trường làm việc (nóng hoặc lạnh).
- Một lớp kính bảo vệ.
- Khả năng cung cấp năng lượng.

57